

# 兴业银行智能贯标项目设计文档

## 1. 项目概述

### 1.1 文档信息

- 项目名称：兴业银行智能贯标项目
- 文档版本：v0.5
- 文档状态：方案优化版
- 适用对象：科技部门、全行开发人员、架构评审、项目实施团队、管理层汇报场景
- 创建日期：2026-03-19
- 编写说明：本版基于已知需求与银行业通行建设经验形成，缺失项以“待确认”标记，便于后续评审补齐
- 结构优化说明：已将阅读重点按“项目概述、建设原则与行业启发、项目范围与核心场景、实施与组织、风险与应对”重新组织；页面原型细节已拆出为独立附件，主文档保留入口和摘要。

### 1.2 阅读导引

| 重点主题      | 建议阅读位置               | 说明                    |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 项目概述      | 第 1 章                | 统一看清背景、目标、指标和边界       |
| 建设原则与行业启发 | 第 2 章                | 集中查看方案原则，避免重复散落       |
| 项目范围与核心场景 | 第 3 章                | 先看一期做什么、哪些场景优先做       |
| 总体方案到安全合规 | 第 4-11 章             | 了解业务闭环、知识库、模型、架构和合规设计 |
| 实施与组织     | 第 16-17 章            | 看排期、工作量、里程碑、团队和预算     |
| 风险与应对     | 第 22 章               | 看技术、进度、数据、模型和供应链风险    |
| 页面原型      | 附件《兴业银行智能贯标项目页面原型说明》 | 原型细节已独立拆分，便于单独评审      |

### 1.3 项目背景概览

- 客户现有贯标系统与数据字典已具备基础能力，但关键编制、复用和评审环节仍明显依赖人工
- 本项目的核心约束是不新建独立门户，而是把智能能力嵌入现有数据字典主入口
- 因此，项目更像是“数据字典 + 贯标”的智能辅助升级，而不是新建一个泛化的数据治理平台

### 1.3.1 客户背景

客户为中国股份制银行，现有贯标系统为兴业银行自研单体应用，已配套建设数据字典系统，且数据字典系统可通过 API 或库表方式直接接入。客户最新反馈明确提出：智能贯标不应以独立系统形态建设，而应作为辅助工具嵌入现有数据字典系统，围绕“查字典、复用标准、辅助建标、辅助评审”形成增强能力。

在监管持续强化数据安全、模型合规和信创适配的大背景下，银行需要在不改变现有数据字典主入口和贯标主流程边界的前提下，将大模型能力引入“数据字典 + 贯标”场景，形成“可建议、可解释、可审核、可追溯”的智能贯标辅助能力。

### 1.3.2 现状痛点

- 数据标准命名、定义、口径、值域等编制工作依赖人工，产出周期长
- 不同条线对同一业务对象存在“近义不同名、同名不同义、重复造标准”等问题
- 标准评审质量依赖专家经验，缺少统一的机器辅助检查机制
- 现有数据字典虽有较强基础，但尚未形成知识库与推理闭环
- 缺少对历史标准、监管要求、制度术语、业务术语的统一语义映射
- 人工纠错覆盖有限，且错误经验难以沉淀为可复用规则
- 作为接入数据字典的各业务系统，行内通常对贯标率有明确考核要求，但当前缺少系统级贯标覆盖分析、缺口识别和整改辅助能力，导致各系统常在考核前集中补录、补标，效率低且质量不稳定

### 1.3.3 项目价值

- 对开发人员：降低找数、问数、重复造字段和重复建标成本，提升开发准备效率
- 对数据字典系统：将原有“被动查询型字典”升级为“可检索、可推荐、可建标辅助”的主动服务入口
- 对贯标体系：沉淀“标准知识库 + 审核规则库 + 智能推荐能力”三位一体能力
- 对科技：构建符合信创要求、可私有化部署、可逐步扩展的智能贯标能力底座
- 对管理层：形成可量化、可汇报的提效成果，并建立过程留痕、结果可解释、责任可追溯的闭环

## 1.4 项目目标概览

- 一期目标是先打通知识库、推荐、判重、纠错和智能取数的小闭环
- 成功标准不只是功能可用，还要能支撑可解释、可审核、可追溯的治理闭环
- 所有扩展能力都应围绕数据字典主流程展开，避免脱离主业务边界

### 1.4.1 总体目标

基于现有数据字典系统，建设一套“内嵌式智能贯标辅助能力”，以前台嵌入、后台服务化的方式支持： - 智能推荐数据标准 - 重复标准检测 - 智能纠错与规范化建议 - 面向开发人员的智能取数与建标辅助 - 面向接入系统的贯标率分析、缺口识别与整改辅助 - 标准知识库建设与持续运营 - 人机协同审核与闭环反馈

### 1.4.2 一期建设目标

- 在不引入血缘数据库的前提下，完成智能贯标核心闭环
- 建成银行内可私有化部署的标准知识库
- 接入 Qwen3 和 DeepSeek3 两类模型能力，支持统一路由与对比调用
- 形成面向标准新增、标准变更、标准评审三类场景的智能辅助
- 形成面向开发人员的数据查询定位与缺失标准创建建议能力
- 形成面向接入系统的贯标率看板、未贯标对象识别、优先级排序与补标建议能力
- 以前端内嵌到现有数据字典系统、后端复用 Java 服务模块的方式落地，避免新建独立门户
- 与现有数据字典系统及自研单体贯标系统打通，实现“从字典入口到知识库到推荐结果”的闭环

1.4.3 成功指标

| 指标             | 当前情况 | 一期目标   | 统计口径                           |
|----------------|------|--------|--------------------------------|
| 开发人员智能取数命中率    | 待确认  | >= 70% | 命中可直接使用对象的查询数 / 总查询数           |
| 开发人员取数平均定位时长下降 | 待确认  | >= 40% | 上线前后典型查询定位时长对比                 |
| 标准推荐采纳率        | 待确认  | >= 45% | 被人工采纳的推荐数 / 总推荐数               |
| 重复标准识别准确率      | 待确认  | >= 80% | 抽样复核正确数 / 系统判重数                |
| 智能纠错命中率        | 待确认  | >= 75% | 被人工认可的纠错建议数 / 总纠错建议数           |
| 标准编制平均耗时下降     | 待确认  | >= 30% | 上线前后同类标准编制时长对比                 |
| 人工评审工作量下降      | 待确认  | >= 25% | 标准评审工时对比                       |
| 知识入库覆盖率        | 0    | >= 80% | 已纳入知识库的基础治理资料 / 应纳资料           |
| 接入系统平均贯标率提升    | 待确认  | >= 15% | 上线前后纳入统计系统的平均贯标率对比             |
| 低贯标率系统整改闭环率    | 待确认  | >= 70% | 在治理周期内完成补标并复核通过的系统数 / 低贯标率系统总数 |

说明：所有“待确认”指标应尽快补齐基线值后再冻结一期目标。建议同步补充负向指标，例如误报率、用户投诉率、人工回退率，避免只看正向增长而忽略风险面。

4. 建设原则

- 嵌入优先：能力优先嵌入现有数据字典系统，不额外建设独立入口作为一期默认方案
- 贯标优先：先统一标准语义、知识口径和审核规则，再做模型增强
- 私有部署：模型、知识、日志、向量索引、审计能力优先内网部署
- 信创适配：应用、中间件、数据库、OS、CPU/GPU 尽量采用国产兼容路线

- 人机协同：系统只给建议，不直接绕过人工审批
- 可解释可追溯：每条推荐、判重、纠错结果都要可回溯到依据
- 小步快跑：一期聚焦“知识库 + 推荐 + 判重 + 纠错”，暂不做复杂血缘推断
- 可扩展：二期可扩展至标准变更影响分析、跨系统标准一致性巡检等能力

## 5. 行业借鉴与建设启发

---

### 5.1 银行同业可借鉴经验

结合公开资料，可总结出以下建设共识：

#### 1. 数据字典通常是统一入口，而不是旁路工具

国有大行和股份行的数据治理建设中，数据字典通常承担“元数据统一查询、标准落库、口径发布、资产定位”的基础入口角色。对本项目的直接启发是：智能贯标宜作为数据字典系统的增强能力出现，而不是让开发人员切换到另一套独立系统。

#### 2. 数据字典、标准管理、资产定位往往一体化协同

多家银行的数据字典建设会把标准定义、字段释义、来源系统、对象位置、状态版本、变更记录放在统一入口中呈现。对本项目的启发是：智能取数、标准推荐、判重、纠错应围绕同一条字典上下文展开，而不是分散在多个系统页面。

#### 3. 标准项目必须嵌入正式管理机制

银行的数据字典和标准系统通常都带有发布、审核、变更、留痕机制。对本项目的启发是：智能能力只能做“辅助判断”和“草案建议”，不能跳过既有字典或贯标流程。

#### 4. 大模型能力以底座复用、业务内嵌为主

工行、平安、交行等同业实践的共同特点，是模型统一私有化部署，前台按业务系统形态嵌入，而不是每个场景单独建一个 AI 门户。对本项目的启发是：Qwen3 + DeepSeek3 应通过统一模型网关服务于数据字典场景。

#### 5. 大模型与知识库要结合，而不是只做通用问答

同业在数据字典和标准化场景中更适合“规则约束 + 检索召回 + 模型生成”的方式，保证答案来源于行内标准、术语和制度资料，而不是外部通用知识。

#### 6. 数据能力建设必须服从监管、合规和安全要求

生成式 AI 相关监管要求强调训练数据来源、类型和规则可说明，因此知识库、模型调用和审计留痕是关键能力。

### 5.2 对本项目的直接启发

- 本项目应定位为“数据字典系统内嵌的贯标智能升级项目”，不是独立门户，也不是泛化的数据治理平台项目
- 核心交付物应包括数据字典内嵌入口、知识库、规则库、模型服务层、审核闭环，而不只是一个聊天界面

- 一期应优先做结构化贯标场景，避免直接切入复杂开放问答场景
- 模型能力要受规则约束，输出必须带依据、相似标准、命中规则和置信度

## 6. 项目范围

### 6.1 一期范围

- 数据标准知识库建设
- 数据字典数据接入与清洗
- 数据字典系统内嵌入口与页面改造
- 自研单体贯标系统适配改造
- 标准智能推荐
- 重复标准检测
- 智能纠错与规范性检查
- 智能取数问答与缺失标准创建建议
- 审核工作台与人工确认闭环
- 模型服务管理与审计留痕
- 基础权限、日志、统计看板

### 6.2 一期明确不做

- 血缘数据库建设与血缘推理
- 主数据、指标标准、数据质量平台等其他专项建设
- 面向终端客户的生成式对话服务
- 独立于数据字典之外的新门户或新工作台
- 自动替代人工审批的“全自动发布”
- 跨机构数据共享能力

## 7. 用户角色与使用场景

### 7.1 目标用户

| 角色     | 主要职责                   | 核心诉求                 |
|--------|------------------------|----------------------|
| 全行开发人员 | 查询数据、定位表字段、发起建标或复用已有标准 | 快速找数、快速判断是否已有、减少反复沟通 |

| 角色           | 主要职责         | 核心诉求                |
|--------------|--------------|---------------------|
| 贯标管理员/标准管理员  | 维护数据标准、字典、口径 | 提升编制效率和一致性，降低重复审核成本 |
| 数据架构师/平台架构人员 | 统筹标准体系与命名规范  | 需要全局视角、去重能力和规则收敛能力  |
| 科技管理人员       | 查看建设成效与推广情况  | 需要看板、命中率、提效成果和可汇报指标 |

7.2 展示与交互原则

- 面向开发人员的页面以“查询效率、结果直达、操作简单”为优先，默认作为现有数据字典系统中的智能助手页签、结果侧栏或增强查询页出现
- 面向管理层的展示以成果看板、命中率、提效时长、复用率、重复标准下降率等指标为主
- 同一套能力支持两类视角，但开发人员视角以内嵌字典系统为主界面，管理层视角为汇报看板

7.3 核心场景

场景A：新增标准时智能推荐

用户输入候选标准名称、中文定义、英文名、数据类型、业务域等信息后，系统自动从数据字典、历史标准、术语词表和制度资料中召回相近标准，并给出： - 是否已有可复用标准 - 推荐标准名称与定义 - 推荐理由 - 相似标准清单 - 置信度

场景B：评审时重复标准检测

在标准提交评审时，系统自动检测： - 同义重复 - 口径近似重复 - 命名不同但业务语义相同 - 同一业务对象在不同条线重复建标

场景C：编写时智能纠错

对标准名称、定义、值域、代码说明、单位、格式规则等进行自动校验，识别： - 命名不规范 - 定义缺失关键要素 - 数据类型与值域不一致 - 枚举值描述不规范 - 与已有标准冲突

场景D：知识沉淀与运营

将人工评审结论、纠错结果、优秀标准案例、监管制度术语持续沉淀到知识库和规则库中，形成持续优化闭环。

场景E：开发人员智能取数

开发人员通过对话方式输入业务需求、字段含义或指标含义，系统先基于数据字典、已发布标准和知识库进行检索判断： - 若已存在相关数据对象，则返回可用表、字段、标准名称、所在系统、字段含义，以及可选的业务背景说明 - 若存在多个候选对象，则返回候选清单、差异说明和推荐使用顺序 - 若不存在匹配对象，则结合历史建标案例、命名规范、字段模式和术语规则，给出建议新增的数据标准或字段定义草案 - 若信息不足，则引导开发人员补充业务域、对象类型、使用场景等上下文

场景F：系统贯标率分析与整改辅助

针对接入数据字典的各业务系统，系统自动统计表、字段、数据项与标准映射关系，形成系统级贯标率分析结果： - 自动识别未贯标、疑似错标、重复映射、低质量定义等问题对象 - 结合规则、相似标准和历史案例，给出优先整改建议清单 - 按系统、主题域、对象类型和整改难度进行优先级排序 - 对可自动辅助的对象给出标准推荐、补标草案和纠错建议 - 对管理层输出系统贯标率看板、差距排行和整改进度

场景优先级与依赖关系

| 场景           | 一期优先级 | 依赖关系                |
|--------------|-------|---------------------|
| 新增标准智能推荐     | P0    | 依赖知识库、规则库、术语归一和模型路由 |
| 重复标准检测       | P0    | 依赖标准主数据、相似检索和规则判重   |
| 编写时智能纠错      | P0    | 依赖规则库、标准属性库和命名规范    |
| 开发人员智能取数     | P0    | 依赖数据资产定位、字典接入和知识检索  |
| 系统贯标率分析与整改辅助 | P0    | 依赖系统接入、映射关系和统计模型    |
| 知识沉淀与运营      | P1    | 依赖前述场景的反馈回流与审核结果    |

8. 总体业务方案

8.1 业务闭环

1. 开发人员从现有数据字典系统进入智能辅助入口
2. 接入现有数据字典与历史标准数据
3. 建设标准知识库和规则库
4. 用户在字典上下文内发起新增/变更/评审/查询定位操作
5. 系统执行规则校验 + 检索召回 + 模型推理
6. 返回推荐、判重、纠错、取数定位结果和依据
7. 人工确认、驳回、修订或发起建标
8. 结果反哺知识库、规则库和训练样本池

8.2 贯标率提升闭环

1. 系统定期采集接入系统的表、字段、数据项及现有标准映射关系
2. 计算系统级、主题域级、对象级贯标率与未贯标清单
3. AI 对未贯标对象进行规则校验、相似召回和候选标准推荐
4. 生成“可直接补标”“需人工确认”“需新建标准”三类整改任务
5. 标准管理员和系统负责人按优先级处理整改任务

- 6. 审核通过后回写数据字典和贯标状态
- 7. 重新计算贯标率并进入下一轮持续优化

8.3 核心能力模块

| 模块      | 说明                        | 一期优先级 | P0 内部优先级 |
|---------|---------------------------|-------|----------|
| 知识接入模块  | 接入数据字典、标准库、制度文档、术语表       | P0    | P0-1     |
| 知识加工模块  | 清洗、切分、标签化、实体抽取、版本管理       | P0    | P0-1     |
| 标准知识库   | 存储结构化标准、非结构化文档、术语映射       | P0    | P0-1     |
| 规则引擎    | 命名规范、格式规范、逻辑一致性校验         | P0    | P0-1     |
| 智能推荐引擎  | 检索增强 + 模型生成推荐             | P0    | P0-2     |
| 重复检测引擎  | 相似度检测、规则判重、语义判重           | P0    | P0-2     |
| 智能纠错引擎  | 基于规则和模型的纠偏建议              | P0    | P0-2     |
| 智能取数引擎  | 面向开发人员的表字段定位、候选返回和缺失创建建议  | P0    | P0-2     |
| 贯标率分析引擎 | 统计各系统贯标覆盖率、识别未贯标对象并生成整改建议 | P0    | P0-2     |
| 审核工作台   | 人工确认、反馈、留痕                | P0    | P0-2     |
| 模型服务治理  | 模型路由、审计、灰度、效果评估           | P1    | -        |
| 运营分析看板  | 采纳率、问题分布、知识覆盖率            | P1    | -        |

8.4 操作作业流程图





8.5 数据流向图



9. 知识库设计

9.1 为什么知识库是一号重点

本项目当前没有现成知识库，而银行智能贯标场景天然不是“纯大模型问题”，而是“贯标规则 + 行内知识 + 术语上下文 + 历史标准”的组合问题。若无知识库，大模型只能给出通用性建议，难以满足银行对准确性、一致性、可解释性和可审计性的要求。

因此，一期项目成败的关键，不是模型参数多大，而是能否建设出可运营的标准知识底座。

9.2 知识库建设目标

- 形成统一的“标准知识源”
- 让模型回答基于行内知识而不是外部通用知识
- 支持推荐结果可追溯到具体标准、制度条款、历史案例
- 支持开发人员通过自然语言定位已有表/字段/标准，并在缺失时生成建标建议
- 支持后续扩展至更多标准类型、标准变更影响分析和跨系统一致性检查

9.3 知识源范围

| 知识源      | 内容                      | 类型  | 一期是否纳入 |
|----------|-------------------------|-----|--------|
| 现有数据字典系统 | 标准名称、定义、英文名、类型、值域、所属系统等 | 结构化 | 是      |
| 历史数据标准库  | 已发布、已废弃、变更中的标准          | 结构化 | 是      |

| 知识源       | 内容             | 类型       | 一期是否纳入 |
|-----------|----------------|----------|--------|
| 标准管理制度    | 命名规范、定义规范、评审规范 | 非结构化     | 是      |
| 业务术语表     | 业务域、主题域、关键术语   | 结构化/半结构化 | 是      |
| 监管制度与内部规范 | 监管口径、内部制度要求    | 非结构化     | 是      |
| 专家经验样本    | 优秀标准案例、常见错误案例  | 半结构化     | 是      |
| 元数据血缘     | 表、字段血缘关系       | 图谱/结构化   | 否      |

## 9.4 知识库逻辑分层

### 9.4.1 原始资料层

保存原始接入数据，包括字典表、标准表、制度文档、Excel、Word、PDF 等。

### 9.4.2 加工标准层

对知识做统一化处理： - 去重 - 结构化映射 - 版本标记 - 标签分类 - 实体抽取 - 文档切片 - 敏感信息识别

### 9.4.3 语义索引层

用于支持召回与语义匹配： - 关键词索引 - 规则标签索引 - 向量索引 - 术语同义词索引

### 9.4.4 应用服务层

向推荐、判重、纠错、审核工作台提供统一知识服务接口。

## 9.5 知识对象模型设计

建议一期至少沉淀以下核心对象： - 数据标准 - 标准属性 - 术语 - 业务对象 - 主题域 - 监管规则 - 行内制度条款 - 错误案例 - 推荐案例 - 审核结论

建议关键字段： - 标准ID - 标准名称 - 中文定义 - 英文名称 - 数据类型 - 长度/精度 - 值域/代码集 - 业务域/主题域 - 来源系统 - 生命周期状态 - 生效日期 - 关联术语 - 参考制度 - 审核记录

## 9.6 知识加工策略

- 结构化优先：标准类信息优先用关系型建模，不要一开始全部扔向量库
- 文档分层切片：制度文档按“章节/条款/规则点”切分，避免过粗召回
- 统一术语归一：建立同义词、别名、缩写、历史名称映射
- 版本管理：标准与制度均需支持版本号和生效状态
- 标签化：至少按主题域、业务域、标准类型、来源系统、敏感级别打标签
- 审核反馈反哺：人工采纳/拒绝结果要写回样本池，形成后续优化依据

## 9.7 开源知识库技术路线建议

一期建议采用“应用编排与知识处理开源组件 + 自研 Java 业务系统”的组合方式，不建议把核心银行业务完全绑定在单一开源 AI 平台上。

推荐路线：- 知识处理与文档解析层：可评估 RAGFlow 或同类开源组件，用于复杂文档解析、切片、索引流水线 - 核心业务平台层：采用 Java + Spring Boot/Spring AI 自研，确保符合银行现有技术治理体系 - 检索与索引层：关系型数据库 + 全文检索 + 可选向量检索混合架构

原因：- 银行最终交付更看重可控、可维护、可审计 - 知识库是长期资产，不宜深度绑定轻量化 AI Demo 平台 - Java 更适合融入现有行内中后台体系、权限、流程、接口和运维框架 - 一期建议先完成 RAGFlow 的信创适配评估，再决定是否作为知识处理层主方案；评估重点包括国产 OS/CPU 兼容性、离线部署能力、权限与审计集成成本、许可证风险、对行内数据库与检索体系的适配情况 - 若 RAGFlow 不满足信创要求或二次集成成本过高，备选方案为 Spring AI + Java 自研知识服务，由自研业务层承接知识加工、检索编排、审核闭环与审计留痕

## 9.8 开源知识库建议

结合本项目“银行内网私有化、开发人员主用、Java 主技术栈、数据字典 + 贯标知识为核心”的特点，建议优先考虑以下 2 条路线：

### 建议一：RAGFlow

定位：偏企业级知识处理与 RAG 编排的开源平台，适合作为知识加工、文档解析、切片、检索流水线底座。

适合原因：- 对文档解析、切片、检索流程支持较完整，适合制度文档、历史案例、规范文档入库 - 更适合承担“知识处理层”，减少团队从零开发文档知识流水线的工作量 - 可私有化部署，便于放在银行内网环境

在本项目中的建议用法：- 用于制度文档、案例文档、术语资料的解析和切片 - 用于构建文档类知识索引 - 不直接承载核心业务流程、权限主逻辑和审核主流程

注意点：- 银行业项目中不建议把核心贯标业务完全绑定在其应用层 - 需要额外补足行内认证、权限、审计和菜单集成

### 建议二：Spring AI + 自研知识服务

定位：不是完整的现成知识库产品，而是基于 Java 技术栈构建自研知识服务的更稳路线。

适合原因：- 与现有单体 Java 体系兼容度高，便于融入现有代码、权限、流程和运维体系 - 适合把“标准主数据、术语映射、规则库、AI 编排”统一纳入本项目可控范围 - 更符合银行项目对可维护性、审计性和可控性的要求

在本项目中的建议用法：- 用 Spring AI 负责模型接入、RAG 编排、检索增强调用 - 用自研 Java 服务承载标准知识库、术语库、规则库、反馈回流和审核闭环 - 文档知识处理部分可与 RAGFlow 组合使用，也可后续逐步自研替换

注意点：- 初期建设成本高于直接上完整开源平台 - 需要团队具备较强 Java 架构与 AI 工程整合能力

## 本项目推荐结论

- 若希望一期更快落地：推荐 RAGFlow + Java 自研业务层

- 若希望长期更强可控：推荐 Spring AI + Java 自研知识服务
- 不建议一期把所有能力都压在单一开源知识库平台上
- RAGFlow 是否纳入一期主方案，应以信创适配评估结果、安全审计结论和实际集成成本为准，而不是只看上手速度

RAGFlow 与 Spring AI 自研路线对比表

| 对比项                          | RAGFlow           | Spring AI + Java自研知识服务   |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 定位                           | 开源知识处理与RAG平台      | Java 技术栈下的自研知识服务路线       |
| 上手速度                         | 快，适合一期快速搭建文档知识能力  | 中等，前期设计和开发投入更高           |
| 与现有单体融合                      | 中，需要适配认证、菜单、权限、审计 | 高，天然适合融入现有 Java 单体与模块化改造 |
| 文档解析能力                       | 强，适合文档入库、切片、检索流水线 | 中，需要自行补齐或组合其他组件          |
| 结构化知识管理                      | 中，需结合业务系统补强       | 强，可按项目要求定制标准库、术语库、规则库    |
| 审核闭环承载                       | 弱，不建议承载主审核流程      | 强，适合承载采纳、驳回、回写、留痕        |
| 权限与审计可控性                     | 中，需要二次集成          | 高，便于按银行标准统一设计            |
| 长期可维护性                       | 中，依赖平台演进和二次适配     | 高，更符合银行项目长期维护模式          |
| 适合场景                         | 一期快速落地文档知识处理      | 长期核心业务能力沉淀               |
| 本项目建议                        | 适合作为知识处理层         | 适合作为核心业务与知识服务层           |
| ### 9.9 合规与监管要求下的知识库约束       |                   |                          |
| - 全量私有化部署，禁止知识数据出行           |                   |                          |
| - 对接内部统一身份认证与权限体系            |                   |                          |
| - 文档入库前执行敏感识别、脱敏或分级控制        |                   |                          |
| - 检索结果带来源追踪信息                |                   |                          |
| - 保留知识入库、更新、访问、命中、导出等审计日志    |                   |                          |
| - 模型调用不得绕过权限边界               |                   |                          |
| - 对外服务与内部服务分域隔离              |                   |                          |
| - 与现有自研单体贯标系统的权限、菜单、流程边界保持一致 |                   |                          |

## 10. 智能能力设计

---

### 10.1 智能推荐设计

推荐目标是帮助用户复用现有标准或生成候选标准草案，而不是直接替代人工决策。

推荐流程：1. 用户输入候选标准信息 2. 系统执行关键词召回、同义词召回、向量召回 3. 基于规则过滤掉明显不相关结果 4. 将候选相似标准、制度条款、历史案例送入模型 5. 模型输出推荐结果、理由、差异点、依据来源 6. 用户确认采纳、调整或拒绝

推荐输出结构建议：- 推荐结论：建议复用 / 建议新增 / 建议合并 / 建议修改 - 推荐标准候选 TopN - 推荐理由 - 相似度分值 - 命中规则 - 参考依据 - 风险提示

### 10.2 重复标准检测设计

重复检测采用“三层判重”：

#### 1. 规则判重

名称完全相同、英文名相同、编码相同、关键属性完全一致。

#### 2. 近似判重

基于分词、同义词、编辑距离、字段属性相似度计算近似重复。

#### 3. 语义判重

基于 embedding 和大模型判断“是否为同一业务语义对象”。

建议输出：- 重复级别：高 / 中 / 低 - 重复类型：完全重复 / 近义重复 / 口径冲突 / 命名冲突 - 证据链：命中字段、相似标准、差异项

### 10.3 智能纠错设计

纠错能力由“硬规则 + 软规则 + 模型推理”组成。

硬规则：- 命名长度 - 禁用词 - 命名格式 - 类型和值域一致性 - 枚举值描述规范

软规则：- 定义是否完整 - 是否缺少业务主语/限定条件 - 术语是否与统一词表一致 - 是否存在表达歧义

模型推理：- 给出更规范的定义改写 - 提示与历史标准的差异 - 输出建议修订版本

### 10.4 人机协同原则

- 系统输出必须是“建议态”
- 高风险变更必须保留人工审批
- 支持“采纳/部分采纳/驳回/加入规则”四类反馈
- 对高频驳回建议进行规则或提示词优化

### 10.5 智能取数能力设计

智能取数能力面向全行开发人员，但服务边界仍限定在数据字典与贯标相关范围，不直接替代数据服务平台或统一数据门户。该能力的默认入口应嵌入现有数据字典系统，以“智能查询”“智能贯标助手”或“智能建标建议”页签形式提供。

处理流程建议如下： 1. 开发人员以自然语言描述“我要什么数据” 2. 系统识别业务对象、时间范围、字段语义、可能的系统域 3. 先检索数据字典、标准库、术语库和历史案例 4. 若命中，返回表名、字段名、字段定义、所属系统、关联标准及可选业务说明 5. 若命中多个候选，按置信度和适配度排序，并说明差异 6. 若未命中，基于知识库和历史样本生成“建议新增标准/字段”的草案 7. 开发人员可一键复制结果，或转入贯标创建流程

建议输出结构： - 查询结论：已存在 / 存在候选 / 暂未发现 - 推荐对象：表名、字段名、标准名称 - 位置信息：系统、库、表、字段 - 语义说明：字段定义、业务口径、使用限制 - 可信依据：命中的字典条目、标准条目、制度条款 - 后续动作：直接使用 / 人工确认 / 发起新增建标

## 11. 技术架构设计

### 11.1 总体架构

建议采用“1个数据字典内嵌入口、1组 Java 智能服务中心、3个智能引擎、2类存储、1个模型网关”的总体架构。

1个内嵌入口： - 现有数据字典系统中的智能贯标助手

1组服务中心： - 查询编排服务 - 推荐判重服务 - 纠错建标服务 - 审核与反馈服务

3个引擎： - 推荐引擎 - 判重引擎 - 纠错引擎

2类存储： - 关系型数据库：承载标准主数据、规则、审核、日志 - 检索存储：承载全文索引与可选向量索引

1个模型网关： - 统一接入 Qwen3、DeepSeek3，支持路由、限流、审计和灰度

### 11.2 应用技术栈建议

| 层级    | 建议技术                                     |
|-------|------------------------------------------|
| 前端    | 兴业现网 Vue 技术体系（建议 Vue 3，按行内统一组件体系实施）      |
| 后端    | Java 17/21 + Spring Boot，结合现有单体架构进行模块化改造 |
| AI 集成 | Spring AI 或企业统一 AI SDK                   |
| 规则引擎  | Drools / Aviator / 自研规则中心                |
| 检索引擎  | Elasticsearch / OpenSearch（按行内准入）        |
| 关系数据库 | openGauss、TDSQL，后续兼容商用版 GaussDB          |
| 缓存    | Redis 或国产兼容缓存                            |
| 消息队列  | RocketMQ / Kafka（按客户标准）                  |

| 层级    | 建议技术                     |
|-------|--------------------------|
| 模型推理层 | vLLM / SGLang / 行内统一推理平台 |
| 部署    | K8s / OpenShift / 行内部署平台 |

11.3 信创适配建议

建议以“Java 应用 + 国产 OS + 国产数据库 + 国产 CPU/GPU 兼容”的路线设计。

推荐原则： - OS 优先适配统信 UOS、麒麟等国产系统 - 数据库优先适配客户现网已准入的 openGauss 、 TDSQL ，并为后续接入商用版 GaussDB 预留兼容设计 - 模型推理优先对接客户已私有化部署的 Qwen3 与 DeepSeek3 ，本项目不重复建设底层模型训练平台 - 第三方组件需完成许可证、漏洞、安全和国产化适配评估

11.4 数据库兼容设计说明

本项目数据库方案需满足“当前支持 openGauss 、 TDSQL ，后续平滑兼容商用版 GaussDB ”的要求，因此数据库设计应遵循“主业务表结构统一、数据库差异隔离、检索能力外置、迁移成本可控”的原则。

11.4.1 支持数据库范围

- 当前主支持： openGauss
- 当前并行兼容： TDSQL
- 后续兼容扩展：商用版 GaussDB
- 一期生产建议采用 openGauss 作为主库，部署形态建议为单主备，不建议双库并行承担同一生产流量
- TDSQL 建议作为兼容验证和备选落地路径，不建议一期就做双主并行

11.4.1.1 数据库基准对比建议

说明：由于不同银行环境的硬件、版本和参数配置差异很大，以下对比建议应通过 PoC/压测补齐真实数据后定版。

| 对比维度     | openGauss        | TDSQL                     | GaussDB            |
|----------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 行内现网契合度  | 高，适合作为一期主库基线     | 中，适合作兼容验证                 | 中高，适合作迁移目标         |
| SQL 方言兼容 | 高                | 中高                        | 高                  |
| 生产部署成熟度  | 高                | 高                         | 高                  |
| 兼容验证重点   | 主库基线、通用 SQL、批量写入 | 与 openGauss 的方言差异、分页和函数差异 | 与 openGauss 的迁移一致性 |

| 对比维度 | openGauss | TDSQL | GaussDB |
|------|-----------|-------|---------|
| 一期角色 | 主库        | 兼容验证  | 预留迁移目标  |

11.4.2 存储分工建议

关系型数据库承载： - 标准主表 - 标准属性表 - 术语表 - 规则表 - 审核表 - 任务表 - 日志表

可选向量存储仅用于： - 制度文档语义检索 - 定义文本相似检索 - 标准推荐召回

不建议一期把全部贯标相关数据都做成向量化存储。

11.4.3 兼容设计原则

- 核心业务表设计尽量采用通用 SQL 与 JDBC 访问层，避免深度绑定单一数据库方言
- 对 openGauss、TDSQL 和 GaussDB 的差异点，通过 DAO 层、SQL 适配层或 ORM 方言配置封装
- 分页、批量写入、JSON 字段、字符串函数等易产生差异的能力要单独封装
- 全文检索、向量检索、批量导入等能力尽量外置，避免数据库能力差异影响主业务
- 一期默认以 openGauss 为主设计标准表结构，同时预留 TDSQL 部署和 GaussDB 迁移兼容性

11.4.4 兼容落地建议

- 应用层统一使用 Repository / DAO 接口，屏蔽底层 SQL 差异
- DDL 设计以通用字段类型为主，避免过多依赖特定数据库扩展类型
- 建议建立 3 套基础验证脚本：建表验证、核心查询验证、批量导入验证
- 在 SIT/UAT 阶段至少完成一次 openGauss 与 TDSQL 双环境验证
- 对后续 GaussDB 接入，优先通过 SQL 兼容性验证与压测确认迁移成本

11.5 向量数据库选型建议

一期可以考虑向量能力，但应满足以下原则： - 开源可私有化部署 - 支持内网部署 - 支持审计与权限隔离 - 最好能兼容现有数据库体系，避免引入过多新基础设施

建议方案优先级：

- 方案A：关系库 + 全文检索为主，向量能力最小化  
适合监管要求高、基础设施收敛要求高的银行项目。
- 方案B：在 openGauss 兼容体系或周边检索体系上叠加向量能力  
适合希望减少独立向量数据库运维复杂度的场景。
- 方案C：独立开源向量数据库（如 Milvus）  
适合后续语义检索规模明显增大时使用，但需额外完成安全和信创评估。
- 本项目一期建议优先选 A 或 B，避免架构过重。

11.6 系统架构图



flowchart LR

U["全行开发人员"] --> DICTUI["现有数据字典系统\nVue 前端主入口"]

A["贯标管理员"] --> DICTUI

M["科技管理人员"] --> BI["运营看板"]

DICTUI --> EMBED["智能贯标内嵌模块\n智能查询 / 推荐 / 判重 / 纠错"]

EMBED --> GW["应用服务层\nSpring Boot / 单体模块化改造"]

BI --> GW

GW --> AUTH["统一认证与权限控制"]

GW --> RULE["规则引擎\n命名 / 定义 / 格式 / 一致性校验"]

GW --> RET["检索与召回服务"]

GW --> AI["模型网关"]

GW --> WF["贯标流程与审核服务"]

GW --> AUDIT["审计日志服务"]

RET --> OG["openGauss\n标准主数据 / 字典 / 规则 / 审核 / 日志"]

RET --> ES["全文检索引擎\nElasticsearch/OpenSearch"]

RET --> VDB["可选向量索引\n最小化引入"]

AI --> QW["Qwen3\n客户私有化部署"]

AI --> DS["DeepSeek3\n客户私有化部署"]

GW --> ADAPTER["数据接入适配层"]

ADAPTER --> DICT["现有数据字典系统\nAPI / 库表"]

ADAPTER --> GB["现有贯标单体系统"]

ADAPTER --> DOC["制度文档 / 历史案例 / 术语资料"]

DOC --> KETL["知识加工流水线\n解析 / 清洗 / 切片 / 标签化"]

KETL --> OG

KETL --> ES

KETL --> VDB

## 11.7 模块架构图

flowchart TD

subgraph P1["字典前台嵌入层"]

PAGE0["数据字典查询页"]

PAGE1["智能取数页签 / 侧栏"]

PAGE2["标准推荐与判重页签"]

PAGE3["纠错与建标页签"]

PAGE4["运营看板页面"]

end

subgraph P2["应用与流程层"]

APP1["查询编排服务"]

APP2["推荐编排服务"]

APP3["判重编排服务"]

APP4["纠错编排服务"]

APP5["建标建议服务"]

APP6["审核流转服务"]

end

subgraph P3["能力引擎层"]

EN1["规则引擎"]

EN2["关键词检索"]

EN3["全文检索"]

EN4["语义召回"]

EN5["模型推理"]

EN6["结果重排与置信度计算"]

end

subgraph P4["知识与数据层"]

D1["标准知识库"]

D2["数据字典映射库"]

D3["术语与同义词库"]

D4["规则库"]

D5["文档知识库"]

D6["审核与反馈库"]

end

PAGE0 --> PAGE1

PAGE0 --> PAGE2

PAGE0 --> PAGE3

PAGE1 --> APP1

PAGE2 --> APP2

PAGE2 --> APP3

PAGE3 --> APP4

PAGE3 --> APP5

PAGE3 --> APP6

PAGE4 --> APP6



11.8 部署拓扑图

Flowchart 18

subgraph USER["访问层"]

U1["全行开发人员"]

U2["标准管理员"]

U3["科技管理人员"]

end

subgraph APP["应用区"]

LB["行内负载均衡 / 统一入口"]

WEB["现有数据字典系统\nVue 前端 + 内嵌智能模块"]

API["应用服务集群\nJava / Spring Boot"]

end

subgraph AI["模型与检索区"]

GW["模型网关"]

QW["Qwen3 私有化服务"]

DS["DeepSeek3 私有化服务"]

ES["全文检索服务"]

VEC["可选向量检索服务"]

end

subgraph DATA["数据与知识区"]

OG["openGauss"]

TD["TDSQL"]

GD["GaussDB\n后续接入"]

DOC["文档知识库"]

OBJ["原始附件 / 文档存储"]

end

subgraph INTEG["集成接入区"]

DICT["现有数据字典系统"]

GB["现有员标单体系统"]

ETL["知识加工与同步任务"]

end

subgraph SAFE["安全与运维区"]

AUTH["统一认证与权限"]

AUD["审计日志"]

MON["监控告警"]

end



## 11.9 技术交付拆分建议

为便于一期实施与验收，建议按以下交付包拆分：

| 交付包        | 主要内容                             | 输出物               |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| 交付包1：基础接入  | 数据字典接入、制度文档入库、字典系统菜单与权限接入、内嵌页签改造 | 接口清单、接入方案、联调记录    |
| 交付包2：知识库底座 | 知识模型、表结构、清洗规则、切片规则、索引构建          | 数据模型设计、DDL、知识加工任务 |
| 交付包3：智能能力  | 推荐、判重、纠错、智能取数、建标建议               | 服务接口、提示词模板、规则集    |

| 交付包        | 主要内容              | 输出物              |
|------------|-------------------|------------------|
| 交付包4：流程与审核 | 建议采纳、驳回、回写、审核留痕   | 流程设计、状态机、操作日志    |
| 交付包5：运营与审计 | 看板、调用日志、审计日志、效果评估 | 看板指标口径、审计方案、评估报告 |

11.10 关键接口设计建议

一期建议优先沉淀以下服务接口：

| 接口                              | 方法   | 说明                      |
|---------------------------------|------|-------------------------|
| /api/dict-ai/query-data         | POST | 开发人员在数据字典中自然语言查询表/字段/标准 |
| /api/dict-ai/recommend-standard | POST | 输入标准草案，返回推荐标准候选         |
| /api/dict-ai/check-duplicate    | POST | 对单条或批量标准执行重复检测          |
| /api/dict-ai/check-standard     | POST | 返回命名、定义、属性一致性纠错建议       |
| /api/dict-ai/suggest-standard   | POST | 在未命中现有标准时生成新增建标建议       |
| /api/knowledge/import           | POST | 导入字典、文档、术语、案例知识         |
| /api/review/submit-feedback     | POST | 提交采纳、驳回、修订反馈            |
| /api/dashboard/metrics          | GET  | 返回看板指标数据                |

12. 模型设计

12.1 模型定位

- Qwen3：适合通用理解、中文语义生成、标准定义改写与基础推荐
- DeepSeek3：适合复杂推理、相似标准对比、判重复核和规则解释

12.2 模型使用方式

建议采用“客户自带双模型 + 统一网关 + 场景路由”的方式： - 推荐场景：优先 Qwen3，必要时调用 DeepSeek3 复核 - 判重场景：先规则与检索，再由 DeepSeek3 做语义判断 - 纠错场景：规则引擎优先，Qwen3/DeepSeek3 做语言优化和补充说明

12.3 模型调用策略

- 先检索后生成，禁止裸问模型
- 低风险场景单模型输出
- 高风险场景双模型交叉校验

- 超过阈值的不确定结果直接提示人工复核
- 输出模板化，避免自由发挥
- 一期建议 SLA：
  - 在线推荐/纠错接口 P95 响应时间不超过 5 秒
  - 智能取数查询接口 P95 响应时间不超过 3 秒
  - 常规在线接口可用性不低于 99.5%
- 批量判重与贯标分析任务支持异步处理，不与在线请求抢占核心资源
- 模型效果评估机制：
  - 每周做一次抽样检查，关注命中率、采纳率、误报率和人工回退率
  - 每月做一次正式复盘，输出场景级指标趋势、问题样本和优化动作
  - 每季度做一次规则与提示词复盘，必要时重新校准模型路由和阈值

## 12.4 Prompt 与输出约束

模型输出必须结构化： - 推荐结论 - 理由 - 参考标准 - 参考制度 - 风险点 - 置信度 - 建议动作

禁止： - 无依据直接结论 - 访问权限外内容 - 输出不可解释的黑盒判断

## 13. 功能设计

---

### 13.1 功能一：标准智能推荐

- 输入：标准名称、定义、数据类型、业务域、来源系统
- 输出：候选标准、复用建议、差异点、依据说明
- 价值：减少重复建标，提高标准复用率

### 13.2 功能二：重复标准检测

- 输入：待评审标准或标准批量清单
- 输出：疑似重复列表、重复级别、冲突说明
- 价值：降低冗余标准数量，提升标准一致性

### 13.3 功能三：智能纠错

- 输入：标准草案
- 输出：命名规范建议、定义修订建议、属性一致性校验结果
- 价值：降低低级错误，提高评审质量

### 13.4 功能四：智能取数与建标辅助

- 输入：开发人员的自然语言查询、业务关键词、字段需求描述
- 输出：
- 已存在时：表/字段位置、所属系统、关联标准、字段定义、可选业务说明
- 不存在时：建议新增的标准名称、字段定义、数据类型、命名建议、参考样例
- 价值：减少开发人员反复找数、问数和重复造字段的问题

### 13.5 功能五：知识库运营

- 知识导入
- 知识版本管理
- 术语维护
- 规则配置
- 样本反馈回流
- 知识质量巡检

### 13.6 功能六：审核工作台

- 待审核任务列表
- AI 建议展示
- 一键采纳/部分采纳/驳回
- 审核意见留痕
- 反馈回流

### 13.7 功能七：贯标运营看板

- 推荐调用量
- 采纳率
- 判重命中率
- 智能取数命中率
- 开发人员使用覆盖率
- 平均定位时长下降
- 高频错误分布
- 各场景标准问题分布
- 知识覆盖率

### 13.8 页面级原型说明



页面级原型已拆分为独立附件，主文档仅保留入口说明，避免评审正文过长。附件文件为 兴业银行智能贯标项目页面原型说明.md，其中包含智能取数首页、结果详情页、标准推荐与判重页、智能纠错与建标页、知识库运营页、审核工作台和运营看板页的详细说明。

如需直接评审视觉表达，可继续参考下一节高保真页面示意图；如需讨论交互和版式细节，建议单独打开附件集中评审。

### 13.9 高保真页面示意图

以下页面图用于 v0.5 汇报与评审展示，目标是让领导、产品、研发对“数据字典系统内嵌式智能贯标”最终形态形成更直观的一致理解。此处为高保真示意图，不等同于最终 UI 视觉稿。

#### 13.9.1 智能取数首页高保真示意图



#### 13.9.2 智能取数结果详情页高保真示意图

```

flowchart TB
    classDef frame fill:#f8fafc,stroke:#334155,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef primary fill:#e0f2fe,stroke:#0284c7,stroke-width:1px,color:#0c4a6e;
    classDef card fill:#ffffff,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef accent fill:#dcfce7,stroke:#16a34a,stroke-width:1px,color:#166534;

    subgraph PAGE2["数据字典内嵌结果详情页"]
        direction TB
        T1["页面头部\n查询问题：客户开户地址在哪张表\n命中结论：已找到 2 个候选对象"]:::frame
        subgraph M1["主体内容区"]
            direction LR
            L1["主结果卡\n系统：CRM\n库：ods_crm\n表：cust_base_info\n字段：address\n字段类型：varchar(256)\n关联标准：客户开户地址"]:::primary
            C1["依据区\n命中字典条目\n命中标准条目\n命中术语映射\n命中制度条款"]:::card
            R1["操作区\n复制表名\n复制字段\n查看相似字段\n加入收藏\n发起建标"]:::accent
        end
        B1["底部反馈区\n结果是否有用 | 已解决 / 未解决 | 补充说明"]:::frame
    end
end

```

### 13.9.3 领导看板页高保真示意图

```

flowchart TB
    classDef frame fill:#f8fafc,stroke:#334155,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef metric fill:#eff6ff,stroke:#2563eb,stroke-width:1px,color:#1e3a8a;
    classDef chart fill:#ffffff,stroke:#94a3b8,stroke-width:1px,color:#0f172a;
    classDef accent fill:#f0fdf4,stroke:#16a34a,stroke-width:1px,color:#166534;

    subgraph PAGE3["领导看板页"]
        direction TB
        H1["汇报头部\n兴业银行智能贵标项目运行概览\n统计周期：近30天 / 累计"]:::frame
        subgraph K1["核心指标区"]
            direction LR
            M1["智能取数命中率\n72%"]:::metric
            M2["标准推荐采纳率\n48%"]:::metric
            M3["接入系统平均贵标率\n81%"]:::metric
            M4["平均定位时长下降\n41%"]:::metric
        end
    end

```

```
end
subgraph C1["分析图区"]
    direction LR
    G1["趋势图\n周度调用量 / 命中率趋势"]:::chart
    G2["问题分布图\n命名问题 / 重复问题 / 值域问题"]:::chart
    G3["低贯标率系统排行\n系统A / 系统B / 系统C"]:::chart
end
F1["底部结论区\n本月开发人员使用覆盖率提升\n低贯标率系统整改持续推进\n建议扩大接入系
统范围"]:::accent
end
```

13.9.4 高保真图使用建议

- 对外汇报时优先展示“智能取数首页”和“领导看板页”
- 对研发评审时优先展示“结果详情页”，便于讨论字段展示和操作闭环
- 若后续进入 UI 设计阶段，可基于这 3 张示意图继续细化为正式视觉稿

14. 数据设计

14.1 核心实体

| 实体             | 说明                       |
|----------------|--------------------------|
| standard       | 数据标准主实体                  |
| standard_attr  | 标准属性实体                   |
| term           | 业务术语实体                   |
| rule           | 贯标规则实体                   |
| knowledge_doc  | 知识文档实体                   |
| data_asset_ref | 数据资产定位实体，用于记录系统/库/表/字段映射 |
| review_task    | 审核任务实体                   |
| ai_result      | AI 建议结果实体                |
| feedback       | 人工反馈实体                   |

14.2 关键关系

- 一个标准可关联多个术语
- 一个标准可关联多个表/字段定位信息
- 一个标准可关联多个参考制度条款

- 一个审核任务可产生多条 AI 建议
- 一条 AI 建议可对应多条反馈记录

14.3 数据留痕

必须记录： - 谁在什么时间发起了什么操作 - 模型版本 - 提示词版本 - 知识召回版本 - 命中知识条目 - 最终人工决策

14.4 知识库核心表设计

14.4.1 std\_standard 标准主表

| 字段               | 类型建议         | 说明       |
|------------------|--------------|----------|
| id               | bigint       | 主键       |
| standard_code    | varchar(64)  | 标准编码     |
| standard_name_cn | varchar(256) | 标准中文名称   |
| standard_name_en | varchar(256) | 标准英文名称   |
| definition_text  | text         | 标准定义     |
| business_domain  | varchar(128) | 业务域      |
| subject_domain   | varchar(128) | 主题域      |
| standard_type    | varchar(64)  | 标准类型     |
| status           | varchar(32)  | 草稿/生效/废弃 |
| source_system    | varchar(128) | 来源系统     |
| version_no       | varchar(32)  | 版本号      |
| effective_date   | date         | 生效日期     |
| created_by       | varchar(64)  | 创建人      |
| created_at       | timestamp    | 创建时间     |
| updated_by       | varchar(64)  | 更新人      |
| updated_at       | timestamp    | 更新时间     |

14.4.2 std\_standard\_attr 标准属性表

| 字段          | 类型建议         | 说明                 |
|-------------|--------------|--------------------|
| id          | bigint       | 主键                 |
| standard_id | bigint       | 关联 std_standard.id |
| attr_name   | varchar(128) | 属性名                |

| 字段             | 类型建议         | 说明    |
|----------------|--------------|-------|
| data_type      | varchar(64)  | 数据类型  |
| data_length    | int          | 长度    |
| data_precision | int          | 精度    |
| data_scale     | int          | 小数位   |
| nullable_flag  | char(1)      | 是否可空  |
| default_value  | varchar(256) | 默认值   |
| value_domain   | text         | 值域说明  |
| code_set_ref   | varchar(128) | 代码集引用 |
| format_rule    | varchar(256) | 格式规则  |
| unit_name      | varchar(64)  | 单位    |
| created_at     | timestamp    | 创建时间  |
| updated_at     | timestamp    | 更新时间  |

14.4.3 std\_term 术语表

| 字段              | 类型建议         | 说明    |
|-----------------|--------------|-------|
| id              | bigint       | 主键    |
| term_name       | varchar(256) | 术语名称  |
| term_alias      | varchar(512) | 别名/缩写 |
| term_definition | text         | 术语定义  |
| term_category   | varchar(64)  | 术语分类  |
| business_domain | varchar(128) | 所属业务域 |
| status          | varchar(32)  | 状态    |
| created_at      | timestamp    | 创建时间  |
| updated_at      | timestamp    | 更新时间  |

14.4.4 std\_term\_mapping 术语映射表

| 字段          | 类型建议   | 说明     |
|-------------|--------|--------|
| id          | bigint | 主键     |
| term_id     | bigint | 关联术语ID |
| standard_id | bigint | 关联标准ID |

| 字段               | 类型建议         | 说明          |
|------------------|--------------|-------------|
| mapping_type     | varchar(64)  | 同义/上位/下位/引用 |
| confidence_score | decimal(5,4) | 映射置信度       |
| source_type      | varchar(64)  | 人工/规则/模型    |
| created_at       | timestamp    | 创建时间        |

#### 14.4.5 std\_rule 规则表

| 字段           | 类型建议         | 说明             |
|--------------|--------------|----------------|
| id           | bigint       | 主键             |
| rule_code    | varchar(64)  | 规则编码           |
| rule_name    | varchar(256) | 规则名称           |
| rule_type    | varchar(64)  | 命名/定义/类型一致性/判重 |
| rule_level   | varchar(32)  | 强制/提示          |
| rule_expr    | text         | 规则表达式或脚本       |
| rule_desc    | text         | 规则说明           |
| enabled_flag | char(1)      | 是否启用           |
| version_no   | varchar(32)  | 版本号            |
| created_at   | timestamp    | 创建时间           |
| updated_at   | timestamp    | 更新时间           |

#### 14.4.6 kb\_document 文档知识表

| 字段             | 类型建议         | 说明          |
|----------------|--------------|-------------|
| id             | bigint       | 主键          |
| doc_code       | varchar(64)  | 文档编码        |
| doc_name       | varchar(256) | 文档名称        |
| doc_type       | varchar(64)  | 制度/规范/案例/说明 |
| source_path    | varchar(512) | 原始文件路径      |
| source_system  | varchar(128) | 来源系统        |
| version_no     | varchar(32)  | 版本号         |
| status         | varchar(32)  | 状态          |
| security_level | varchar(32)  | 敏感级别        |

| 字段          | 类型建议      | 说明     |
|-------------|-----------|--------|
| parsed_flag | char(1)   | 是否完成解析 |
| created_at  | timestamp | 创建时间   |
| updated_at  | timestamp | 更新时间   |

#### 14.4.7 kb\_document\_chunk 文档切片表

| 字段           | 类型建议         | 说明                |
|--------------|--------------|-------------------|
| id           | bigint       | 主键                |
| doc_id       | bigint       | 关联 kb_document.id |
| chunk_no     | int          | 切片序号              |
| chapter_path | varchar(512) | 章节路径              |
| chunk_text   | text         | 切片正文              |
| keyword_tags | varchar(512) | 关键词标签             |
| vector_ref   | varchar(128) | 向量索引引用，可空         |
| created_at   | timestamp    | 创建时间              |

#### 14.4.8 std\_data\_asset\_ref 数据资产定位表

| 字段          | 类型建议         | 说明      |
|-------------|--------------|---------|
| id          | bigint       | 主键      |
| standard_id | bigint       | 关联标准ID  |
| system_code | varchar(128) | 系统编码    |
| system_name | varchar(256) | 系统名称    |
| db_name     | varchar(128) | 库名      |
| schema_name | varchar(128) | schema名 |
| table_name  | varchar(256) | 表名      |
| column_name | varchar(256) | 字段名     |
| column_type | varchar(64)  | 字段类型    |
| column_desc | text         | 字段说明    |
| usage_desc  | text         | 使用说明    |
| active_flag | char(1)      | 是否有效    |
| created_at  | timestamp    | 创建时间    |

| 字段         | 类型建议      | 说明   |
|------------|-----------|------|
| updated_at | timestamp | 更新时间 |

14.4.9 ai\_result\_record AI结果记录表

| 字段                 | 类型建议         | 说明                                           |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------|
| id                 | bigint       | 主键                                           |
| biz_type           | varchar(64)  | query-data / recommend / duplicate / correct |
| biz_id             | varchar(64)  | 业务单号或任务号                                     |
| user_id            | varchar(64)  | 用户ID                                         |
| model_name         | varchar(128) | 模型名称                                         |
| model_version      | varchar(64)  | 模型版本                                         |
| prompt_version     | varchar(64)  | 提示词版本                                        |
| input_text         | text         | 输入内容                                         |
| output_text        | text         | 输出内容                                         |
| confidence_score   | decimal(5,4) | 置信度                                          |
| hit_knowledge_refs | text         | 命中知识条目                                       |
| decision_status    | varchar(32)  | 待确认/已采纳/已驳回                                  |
| created_at         | timestamp    | 创建时间                                         |

14.4.10 std\_feedback\_record 反馈记录表

| 字段               | 类型建议        | 说明             |
|------------------|-------------|----------------|
| id               | bigint      | 主键             |
| ai_result_id     | bigint      | 关联AI结果ID       |
| feedback_type    | varchar(32) | 采纳/部分采纳/驳回/转建标 |
| feedback_comment | text        | 反馈意见           |
| operator_id      | varchar(64) | 操作人            |
| operated_at      | timestamp   | 操作时间           |

14.5 知识库表关系说明

- std\_standard 是标准主实体，关联 std\_standard\_attr、std\_term\_mapping、std\_data\_asset\_ref
- std\_term 与 std\_standard 通过 std\_term\_mapping 建立术语归一关系



- `kb_document` 与 `kb_document_chunk` 构成文档知识存储主体
- `std_rule` 支撑推荐、判重、纠错和建标建议的规则执行
- `ai_result_record` 与 `std_feedback_record` 构成人机协同优化闭环

## 14.6 一期DDL与索引建议

- 为 `std_standard.standard_code` 建立唯一索引，作为标准主键的业务唯一约束
- 为 `std_standard.standard_name_cn`、`std_standard.standard_name_en` 建立组合或普通检索索引，支撑标准搜索
- 为 `std_standard.business_domain`、`std_standard.subject_domain`、`std_standard.status` 建立组合检索索引，支撑按域和状态筛选
- 为 `std_data_asset_ref.system_code`、`std_data_asset_ref.table_name`、`std_data_asset_ref.column_name` 建立组合查询索引，支撑数据资产定位
- 为 `std_term.term_name`、`std_term.term_alias` 建立术语检索索引，支撑同义归一和联想查询
- 为 `kb_document_chunk.doc_id`、`kb_document_chunk.chunk_no` 建立组合索引，支撑文档切片定位
- 为 `kb_document_chunk.chunk_text` 建立全文检索索引，用于条款和片段召回
- 为 `ai_result_record.biz_type`、`ai_result_record.created_at` 建立统计分析索引，支撑看板统计和复盘查询

## 15. 安全与合规设计

---

### 15.1 基础原则

- 数据不出域
- 最小权限访问
- 敏感数据分级分类
- 过程全量审计
- 模型输出可追溯

### 15.2 必须满足的合规控制

- 对接行内统一认证和授权
- 不同条线、不同角色按数据权限隔离知识访问
- 敏感文档禁止被低权限用户检索命中
- 日志、知识、模型服务分域部署
- 模型请求与响应保留审计记录

- 对后续若扩展至对外服务场景，应单独评估生成式 AI 备案与安全要求

15.3 风险控制

| 风险      | 描述                     | 应对                             |
|---------|------------------------|--------------------------------|
| 幻觉风险    | 模型生成不准                 | 强制检索增强、输出依据、人工复核               |
| 越权风险    | 命中无权限知识                | 检索前置权限过滤                       |
| 错误采纳风险  | 用户误采纳建议                | 高风险操作二次确认                      |
| 知识污染风险  | 错误文档入库                 | 建立知识审核流程                       |
| 组件不合规风险 | 开源组件不满足行内要求            | 提前完成安全与许可证评估                   |
| 数据泄露风险  | 模型或日志可能泄露训练数据、提示词或命中知识 | 严格分级分类、脱敏、访问审计、调用隔离和输出审查       |
| 供应链安全风险 | 开源组件存在漏洞或许可证不匹配        | 组件准入审计、漏洞扫描、SBOM 管理、许可证审查和版本锁定 |

15.4 回滚与降级策略

- 若模型效果不达标，系统应支持一键回退到纯人工流程，保留查询、检索和记录能力，但关闭自动推荐与自动判重输出
- 若某个场景误报率过高，可按场景级开关关闭该场景的模型结果，仅保留规则结果或人工审核
- 若知识质量不稳定，可暂时冻结自动入库，改为人工审核后再入库
- 回滚条件建议纳入 Go/No-Go 决策，避免在低质量状态下直接扩面

16. 实施计划建议

16.1 阶段划分

| 阶段          | 周期建议 | 主要输出                     |
|-------------|------|--------------------------|
| 阶段1：调研与蓝图   | 2-4周 | 单体系统现状调研、蓝图设计、数据盘点       |
| 阶段2：知识库底座建设 | 4-6周 | 数据字典接入、知识模型、规则梳理         |
| 阶段3：核心能力开发  | 6-8周 | 推荐、判重、纠错、智能取数、审核工作台、单体改造 |
| 阶段4：联调与试点   | 4周   | UAT、通用贯标场景试点、效果评估        |
| 阶段5：优化与推广   | 2-4周 | 指标复盘、规则优化、场景扩面           |

16.2 建议试点范围

建议一期先聚焦“数据字典 + 贯标”的通用场景试点，以标准新增、标准变更、标准评审三个共性流程为主，不绑定单一业务条线。

### 16.3 实施工作量估算

以下工作量按“一期标准范围、客户已提供私有化模型、现有单体系统可配合改造、数据字典可直接接入”前提估算，实际仍需在需求澄清后微调。

| 工作包       | 主要内容                       | 人周估算  |
|-----------|----------------------------|-------|
| 需求与架构设计   | 调研、蓝图、原型、架构设计、数据模型设计       | 6-8   |
| 数据接入与知识加工 | 数据字典接入、文档入库、知识清洗、术语归一、索引构建 | 8-12  |
| 核心后端开发    | 推荐、判重、纠错、智能取数、建标建议、审核流转    | 14-20 |
| 前端与页面开发   | 智能取数、推荐判重、纠错建标、知识运营、看板页面   | 8-12  |
| AI工程与规则建设 | 提示词、模型路由、评估、规则配置、置信度策略     | 6-10  |
| 联调、测试与优化  | SIT、UAT、性能优化、问题修复、上线准备     | 8-10  |
| 合计        | 一期整体工作量                    | 50-72 |

建议理解方式： - 若团队成熟、客户配合好、复用较多现有能力，可按 50-56 人周估算 - 若需要补较多知识清洗、权限适配、双数据库验证，可按 60-72 人周估算

关键路径分析： - 关键路径一：数据接入与知识加工 -> 知识检索与规则整理 -> 模型路由接入 -> 联调测试 -> UAT 验收 - 关键路径二：数据库兼容验证 -> 权限与审计联调 -> 性能压测 -> 上线评审 - 可并行任务：前端页面开发、知识导入清洗、模型提示词调优、看板设计 - 主要瓶颈：数据源质量、接口联调节奏、模型效果评估和安全合规审批

### 16.4 推荐排期与里程碑

若按 4-6 人核心团队投入，一期建议排期为 4-5 个月；若按 6-8 人并行推进，可压缩至约 3-4 个月。

建议里程碑如下： | 里程碑 | 时间点 | 验收重点 | |---|---|---| | M1：方案冻结 | 第 2-4 周 | 范围、架构、原型、数据模型确认 | | M2：知识库底座可用 | 第 6-10 周 | 字典接入、文档入库、知识检索可跑通 | | M3：核心能力联调完成 | 第 10-16 周 | 推荐、判重、纠错、智能取数全链路可跑通 | | M4：试点验收 | 第 16-20 周 | UAT通过、关键指标可统计、用户可试用 |

Go / No-Go 决策点： - M1 通过后，才能进入大规模开发；若范围和接口边界未确认，不进入实现阶段 - M2 通过后，才能进入核心能力联调；若知识库底座未可用，不进入场景扩展 - M3 通过后，才能进入试点；若推荐、判重、纠错中任一核心能力不达标，必须先优化再试点 - M4 通过后，才能考虑扩面；若 UAT 未通过、回退方案未演练或审计未闭环，不进入推广

### 16.5 阶段验收标准

| 阶段      | 验收标准                      |
|---------|---------------------------|
| 调研与蓝图阶段 | 完成范围确认、原型确认、架构确认、数据接入清单确认 |

| 阶段     | 验收标准                        |
|--------|-----------------------------|
| 知识库阶段  | 完成字典接入、术语入库、文档切片、基础检索验证     |
| 开发阶段   | 页面可用、接口联通、日志留痕完整、主要功能通过测试   |
| 联调试点阶段 | 开发人员可完成真实查询与建标辅助流程，关键指标开始产出 |
| 上线阶段   | 权限、审计、监控、回退方案完备，具备试运行条件     |

### 16.6 一期成本预算建议

说明：以下为预算口径建议，不替代正式采购报价。由于客户现网已有私有化模型和部分基础设施，实际预算重点应放在人力、集成和安全加固上。

| 预算项   | 估算口径                      | 备注                   |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 人力成本  | 50-72 人周，约 12-18 人月       | 主要覆盖需求、研发、测试、联调、上线支持 |
| 硬件/算力 | 复用现有模型与内网资源，必要时补充推理或检索节点  | 是否新增节点取决于压测与现网容量     |
| 软件授权  | 开源为主则以集成与加固成本为主；商用组件按采购计入 | 需单独评估许可证与安全审查成本      |
| 安全与测评 | 安全扫描、渗透测试、审计整改、合规评估       | 建议预留专项预算             |
| 预备金   | 总预算的 10%-15%              | 用于接口变更、数据质量治理和返工缓冲   |

### 16.7 自研与采购对比

| 维度       | 自研 + 开源组件   | 直接采购现成产品         |
|----------|-------------|------------------|
| 适配现有数据字典 | 高，可按现有流程嵌入  | 中，常需要改流程或改入口     |
| 信创与审计可控性 | 高，便于行内定制    | 中，取决于产品成熟度和厂商配合  |
| 上线速度     | 中           | 快                |
| 长期维护成本   | 中，前期投入较大但可控 | 中高，受厂商迭代和许可约束影响  |
| 场景贴合度    | 高，可围绕贯标场景定制 | 中，往往偏通用数据治理平台    |
| 推荐结论     | 更适合本项目一期主线  | 仅在时间极紧且功能边界明确时考虑 |

## 17. 项目组织建议

| 角色     | 责任             |
|--------|----------------|
| 项目总负责人 | 统筹推进、资源协调、范围把控 |

| 角色      | 责任                |
|---------|-------------------|
| 科技条线负责人 | 推进开发侧落地、试点评估、推广组织 |
| 标准管理负责人 | 标准体系、规则体系、知识体系确认  |
| 技术架构负责人 | 信创架构、平台架构、组件选型    |
| AI 负责人  | 模型接入、提示词、评估与优化    |
| 安全合规负责人 | 安全审查、权限、日志、合规把关   |

### 17.1 推荐团队配置

| 角色        | 建议人数  | 技能要求                                                              | 说明                    |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目经理/交付经理 | 1     | 具备银行科技项目交付经验、排期管理、风险管理、跨团队协调能力                                    | 负责排期、协调、风险推进          |
| 产品经理/方案经理 | 1     | 具备数据类产品方案能力、原型设计能力、需求收敛能力，能与开发和架构团队高效沟通                           | 负责需求收敛、原型、方案和验收口径     |
| 后端开发      | 2-3   | 熟悉 Java、Spring Boot、单体系统改造、REST API、数据库开发、权限与日志设计；有规则引擎或RAG集成经验更佳 | 负责单体改造、接口、规则、审核、知识服务  |
| 前端开发      | 1-2   | 熟悉兴业现网 Vue 技术体系、组件化开发、页面状态管理、表单与看板开发；有中后台系统经验更佳                   | 负责智能取数、推荐判重、纠错建标、看板页面 |
| AI工程师     | 1     | 熟悉大模型接入、Prompt设计、RAG编排、模型评估、置信度策略；了解 Qwen3 、 DeepSeek3 接入优先       | 负责模型接入、提示词、评估、RAG编排   |
| 数据/知识工程师  | 1     | 熟悉数据字典接入、文档解析、知识清洗、术语归一、索引构建；具备结构化与非结构化数据处理能力                     | 负责字典接入、文档入库、知识清洗与索引   |
| 测试工程师     | 1     | 熟悉功能测试、接口测试、联调测试、回归测试；有数据类平台或AI类应用测试经验更佳                          | 负责功能、联调、回归、验收测试       |
| 架构/DBA支持  | 0.5-1 | 熟悉 openGauss 、 TDSQL 、后续 GaussDB 兼容设计，具备部署、性能优化、安全加固经验            | 负责数据库兼容、部署、性能与安全支持    |

### 17.2 最小可行团队建议

若一期以“先跑通再优化”为目标，最小可行团队可配置为： - 1名项目/产品负责人 - 2名后端开发 - 1名前端开发 - 1名AI或数据工程师 - 1名测试工程师

该配置适合 4-5 个月交付节奏；若希望压缩周期，建议补充前端或后端并行资源。

## 18. 二期展望

- 引入元数据血缘与影响分析

- 扩展到更多标准类型或与其他平台联动
- 引入多智能体协作评审
- 建设标准知识图谱
- 加入规则自动发现与样本蒸馏
- 建立跨系统标准一致性巡检

## 19. 当前待确认事项

| 待确认事项                                  | 建议责任人           | 建议确认时限  |
|----------------------------------------|-----------------|---------|
| 数据字典系统的数据规模、接口频率和同步方式                  | 数据字典系统负责人       | 方案冻结前   |
| 数据字典前端可改造方式：页签、抽屉、侧栏还是增强查询页            | 前端负责人 / 产品负责人   | 原型评审前   |
| 客户已准入的中间件、OS、容器平台清单                    | 平台架构负责人         | 技术方案冻结前 |
| Qwen3 与 DeepSeek3 的接口协议、并发能力、参数规模和算力条件 | 模型平台主管 / AI 负责人 | 联调前     |
| 现有标准总量、年新增量、评审流程时长                     | 标准管理负责人         | 需求澄清阶段  |
| 行内对开源组件的准入要求和许可证限制                     | 安全合规负责人         | 组件选型前   |
| 是否允许引入独立向量数据库，或必须复用现有数据库能力             | 架构负责人 / DBA     | 架构评审前   |

## 20. 建议结论

本项目建议按“数据字典内嵌、知识库先行、规则约束、模型增强、人机协同、私有部署、信创兼容”的路线推进。

一期最合理的目标不是追求炫技，而是先把以下四件事做实： - 建成标准知识库 - 做出高可用的推荐、判重、纠错三项能力 - 与现有数据字典系统形成闭环 - 建立可审计、可持续优化的治理机制

如果上述四项做到位，这个项目不仅能支撑兴业银行当前“数据字典 + 贯标”智能辅助场景，也可以为后续更多标准化能力扩展打下基础。

## 21. 参考资料

- 中国银行“数据字典平台”采购公告：  
[https://www.boc.cn/aboutboc/bi6/202012/t20201202\\_18713221.html](https://www.boc.cn/aboutboc/bi6/202012/t20201202_18713221.html)（访问日期：2026-03-23）
- 中国建设银行公开资料（数据治理/数据资产管理相关披露）：  
[https://group1.ccb.com/cn/group/esg/upload/20220422\\_1650642390/20220422234021794873.pdf](https://group1.ccb.com/cn/group/esg/upload/20220422_1650642390/20220422234021794873.pdf)  
（访问日期：2026-03-23）
- 中国工商银行 2024 年经营披露（提及 DeepSeek 私有化部署与多场景赋能）：  
<https://www.icbc-ltd.com/page/1080522390393483264.html>（访问日期：2026-03-23）

- 中国农业银行数字金融建设公开资料：  
[https://www.abchina.com/cn/special/kjz2024/jrkjz2024/202405/t20240524\\_2421588.htm](https://www.abchina.com/cn/special/kjz2024/jrkjz2024/202405/t20240524_2421588.htm)（访问日期：2026-03-23）
- 平安银行数字化与大模型开放平台公开资料：  
<https://bank.pingan.com/about/article/puhui/1730344335852.shtml>（访问日期：2026-03-23）
- 平安银行执行标准披露（含金融数据治理能力标准）：  
<https://bank.pingan.com/about/gonggao/1763685246212.shtml>（访问日期：2026-03-23）
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》：  
[https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content\\_6891752.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm)  
（访问日期：2026-03-23）
- 国家网信办生成式人工智能备案信息公告：  
[https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202404/content\\_6943924.htm](https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202404/content_6943924.htm)（访问日期：2026-03-23）
- Spring AI 官方资料：<https://spring.io/ai>（访问日期：2026-03-23）
- Spring AI RAG 官方参考：<https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/retrieval-augmented-generation.html>（访问日期：2026-03-23）
- RAGFlow 开源项目：<https://github.com/infiniflow/ragflow>（访问日期：2026-03-23）
- openGauss 官方网站：<https://opengauss.org/zh/>（访问日期：2026-03-23）
- Milvus 官方网站：<https://milvus.io/>（访问日期：2026-03-23）

## 22. 项目风险与应对

### 22.1 技术风险

| 风险       | 概率 | 影响 | 应对措施                               |
|----------|----|----|------------------------------------|
| 模型效果不达标  | 中  | 高  | 分阶段验收，先跑推荐/判重/纠错小闭环，效果不达标则回退到纯人工流程 |
| 知识库检索不稳定 | 中  | 中  | 采用结构化优先、文档切片和多路检索，定期抽样校准           |
| 数据字典接入复杂 | 中  | 高  | 提前确认接口、数据口径和同步频率，准备 Mock 数据和离线样本   |

### 22.2 进度风险

| 风险     | 概率 | 影响 | 应对措施                              |
|--------|----|----|-----------------------------------|
| 需求确认反复 | 高  | 中  | 方案冻结前锁定范围、原型和验收口径，设置 Go/No-Go 决策点 |
| 联调资源不足 | 中  | 中  | 提前锁定客户侧接口人、联调窗口和测试环境              |
| 数据接入延迟 | 中  | 中  | 先做样本接入和关键字段接入，避免等待全量数据            |

### 22.3 数据质量风险

| 风险      | 概率 | 影响 | 应对措施                            |
|---------|----|----|---------------------------------|
| 知识库质量差  | 高  | 高  | 建立数据质量标准、审核机制和入库清单，不合格内容不进入正式索引 |
| 标准定义不一致 | 中  | 高  | 统一术语映射、版本管理和人工复核流程              |
| 历史标准脏数据 | 中  | 中  | 先清洗再入库，保留原文和清洗版本双轨存储            |

## 22.4 模型效果风险

| 风险     | 概率 | 影响 | 应对措施                |
|--------|----|----|---------------------|
| 推荐结果误报 | 中  | 高  | 设置置信度阈值、人工确认和负向指标监控 |
| 场景泛化不足 | 中  | 中  | 先覆盖高频场景，再逐步扩展长尾场景   |
| 回答缺少依据 | 中  | 高  | 强制检索增强、输出来源和可追溯证据   |

## 22.5 安全与供应链风险

| 风险      | 概率  | 影响 | 应对措施                          |
|---------|-----|----|-------------------------------|
| 数据泄露    | 低-中 | 高  | 数据分级分类、访问审计、脱敏和最小权限           |
| 供应链安全   | 中   | 高  | 对开源组件做漏洞扫描、许可证审查、SBOM 管理和版本锁定 |
| 组件合规性不足 | 中   | 高  | 先做行内准入评估，再决定是否纳入主方案           |
| 外部依赖失效  | 低-中 | 中  | 保留纯人工流程和规则兜底，避免单点依赖模型服务       |